

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №1

по дисциплине

«ФИЗИКА»

Выполнил:

Рязанов Никита Сергеевич,
студент группы Р3207

Проверил:

Бородулин Семен Сергеевич

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Электростатика: метод суперпозиции	3
Задача 1	3
Задача 2	5
2. Электростатика: теорема Гаусса	7
Задача 3	7
Задача 4	9
3. Энергия электрического поля	10
Задача 5	10
Задача 6	12
4. Постоянный ток	14
Задача 7	14
Задача 8	15

1. Электростатика: метод суперпозиции

Задача 1

Условие

Полубесконечный круглый цилиндр радиуса R заряжен равномерно по поверхности так, что на единицу его длины приходится заряд λ . Найти напряженность электрического поля в центре основания цилиндра.

Решение

Разобьем полубесконечный цилиндр на кольца. Рассмотрим одно из таких колец толщиной dz на высоте z . Поскольку заряд λ приходится на единицу длины, заряд этого кольца равен $dq = \lambda dz$.

В силу симметрии, составляющие напряженности электрического поля от точек кольца на осях X и Y взаимно уничтожаются. Результирующее поле от кольца направлено вдоль оси Z .

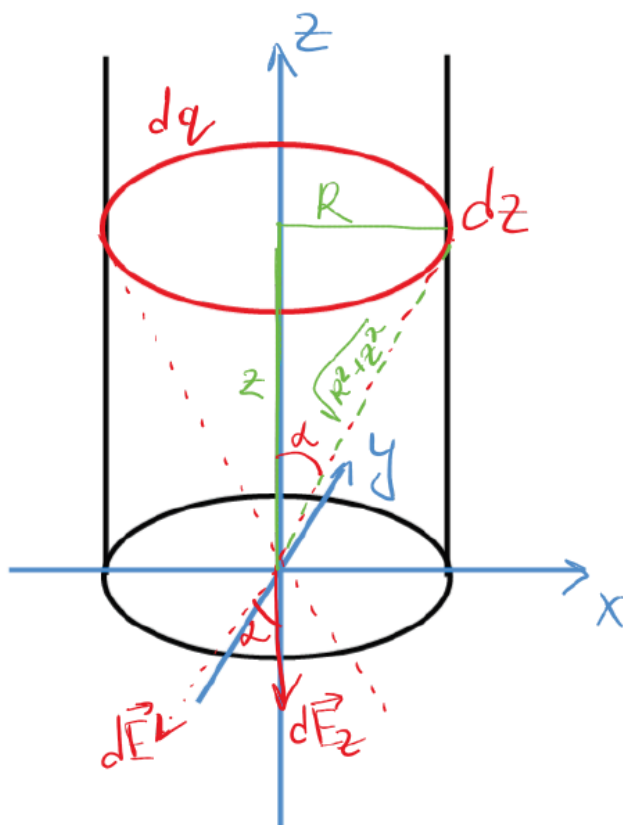


Рис. 1.

Напряженность от кольца с зарядом dq в центре основания определяется как

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2 + z^2} \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda z dz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Чтобы найти полную напряженность в центре основания, проинтегрируем это выражение по всей длине цилиндра:

$$E_z = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{+\infty} \frac{zdz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Сделаем замену $u = R^2 + z^2$, $du = 2zdz$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{zdz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2} \int_{R^2}^{+\infty} u^{-\frac{3}{2}} du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right]_{R^2}^{+\infty} = - \left[\frac{1}{\sqrt{u}} \right]_{R^2}^{+\infty} = - \left(0 - \frac{1}{R} \right) = \frac{1}{R}$$

Получаем, что

$$E_z = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Тогда модуль вектора напряженности электрического поля в центре основания цилиндра равен:

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Задача 2

Условие

Сфера радиуса R с центром в начале координат заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = kz$, где k — константа, z — координата соответствующей точки сферы. Найти для центра сферы:

- а) потенциал φ и напряженность поля E ;
- б) значения производных $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$ и $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$.

Решение

- а) По определению потенциал равен

$$\varphi = \frac{W}{q} = \frac{kQ}{\varepsilon r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

Поскольку заряды распределены по поверхности, а расстояние до центра $r_i = R$ для любой точки сферы, то

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R} \int \sigma dS = \frac{k}{4\pi\varepsilon_0 R} \int \int z dS$$

При переходе к сферическим координатам:

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\psi$$

$$z = R \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{R^2 k}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\psi \int_0^\pi \sin 2\theta d\theta = \frac{R^2 k}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} d\psi \left(-\frac{\cos 2\theta}{2} \right)_0^\pi = \\ &= -\frac{R^2 k}{8\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} d\psi (\cos 2\pi - \cos 0) = 0 \end{aligned}$$

Напряженность поля от малого элемента dq в центре сферы:

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{R^2}$$

Распределение поверхностной плотности заряда $\sigma = kz$ обладает осевой симметрией относительно оси Z . Если мысленно разбить сферу на

кольца, параллельные плоскости XY , то для каждого бесконечно малого элемента такого кольца всегда найдется диаметрально противоположный элемент с точно таким же зарядом dq . Проекции векторов напряженности от этой пары на оси X и Y будут направлены в противоположные стороны и взаимно уничтожатся, то есть результирующий вектор напряженности $\vec{E}$ будет направлен строго вдоль оси Z . Так как вектор поля в центре направлен от заряда к началу координат, его проекция берется с минусом:

$$\begin{aligned} dE_z &= -dE \cos \theta = -\frac{kz dS}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta \\ E_z &= -\frac{k}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int \int_S R^2 \sin \theta \cos \theta \cdot R \cos \theta d\theta d\psi = \\ &= -\frac{kR}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\psi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{kR}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\psi \int_0^\pi \cos^2 \theta d(\cos \theta) = \\ &= \frac{kR}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{kR}{2\epsilon_0} \left(\frac{-1}{3} - \frac{1}{3} \right) = -\frac{kR}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\vec{E} = -\frac{kR}{3\epsilon_0} \vec{e}_z$$

б) Из связи напряженности электрического поля и потенциала

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

получаем, что

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -E_x = 0$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = -E_y = 0$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = -E_z = \frac{kR}{3\epsilon_0}$$

2. Электростатика: теорема Гаусса

Задача 3

Условие

Шар радиуса R имеет положительный заряд, объемная плотность которого зависит только от расстояния r до его центра по закону $\rho = \rho_0\left(1 - \frac{r}{R}\right)$, где ρ_0 — постоянная. Полагая диэлектрическую проницаемость шара и окружающего пространства равной единице, найти:

- а) модуль вектора напряженности электрического поля внутри и вне шара как функцию расстояния r ;
- б) максимальное значение напряженности $E_{\max}$ и соответствующее ему значение расстояния r_m .

Решение

а) По теореме Гаусса, поток вектора напряженности E через замкнутую сферическую поверхность радиуса r равен суммарному заряду внутри нее, деленной на диэлектрическую проницаемость:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q_{\text{внутр}}}{4\pi r^2 \varepsilon_0}$$

Для области внутри шара ($r < R$) вычислим охваченный заряд:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$$

$$q_{\text{внутр}}(r) = \int_0^r \rho(r) dV = \int_0^r \rho(r) 4\pi r^2 dr = 4\pi \rho_0 \int_0^r \left(1 - \frac{r}{R}\right) r^2 dr = 4\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right)$$

Тогда напряженность внутри шара:

$$E(r) = \frac{4\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right)}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}\right)$$

Для области вне шара ($r > R$) весь заряд шара является охваченным. Полный заряд:

$$Q = q_{\text{внутр}}(R) = 4\pi\rho_0\left(\frac{R^3}{3} - \frac{R^3}{4}\right) = \frac{\pi\rho_0 R^3}{3}$$

Напряженность поля вне шара:

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 r^2}$$

б) Для поиска максимального значения напряженности исследуем функцию $E(r)$ на экстремум:

$$E'(r) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R} \right)' = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{2r}{4R} \right) = 0$$

$$\frac{1}{3} = \frac{r}{2R} \Rightarrow r_{\text{max}} = \frac{2}{3}R$$

Подставим r_{max} в выражение для $E(r)$, чтобы найти максимальную напряженность E_{max} :

$$E_{\text{max}} = E\left(\frac{2}{3}R\right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{2\frac{R}{3}}{3} - \frac{4\frac{R^2}{9}}{4R} \right) = \frac{\rho_0 R}{\varepsilon_0} \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{9} \right) = \frac{\rho_0 R}{9\varepsilon_0}$$

Задача 4

Условие

Система состоит из шара радиуса R , заряженного сферически симметрично, и окружающей среды, заполненной зарядом с объемной плотностью $\rho = \frac{\alpha}{r}$, где α — постоянная, r — расстояние от центра шара. Найти заряд шара, при котором модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет зависеть от r . Чему равна эта напряженность? Диэлектрическая проницаемость шара и окружающей среды предполагается равной единице.

Решение

По теореме Гаусса:

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{q_{\text{шар}} + q_{\text{среда}}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

где Q — суммарный заряд, состоящий из заряда шара и заряда окружающей среды в сферическом слое от R до r :

$$Q = q_{\text{шар}} + \int_R^r \rho(r)4\pi r^2 dr = q_{\text{шар}} + \int_R^r \left(\frac{\alpha}{r}\right)4\pi r^2 dr = q_{\text{шар}} + 4\pi\alpha \int_R^r r dr$$

$$Q = q_{\text{шар}} + 4\pi\alpha \left[\frac{r^2}{2} \right]_R^r = q_{\text{шар}} + 2\pi\alpha(r^2 - R^2)$$

Тогда напряженность электрического поля вне шара:

$$E(r) = \frac{q_{\text{шар}} + 2\pi\alpha r^2 - 2\pi\alpha R^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q_{\text{шар}} - 2\pi\alpha R^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}$$

Чтобы напряженность электрического поля вне шара не зависела от расстояния r , левая дробь должна быть равна нулю:

$$q_{\text{шар}} - 2\pi\alpha R^2 = 0 \Rightarrow q_{\text{шар}} = 2\pi\alpha R^2$$

При таком заряде шара напряженность принимает постоянное значение: $E = \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}$

3. Энергия электрического поля

Задача 5

Условие

Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен диэлектриком, проницаемость которого меняется в перпендикулярном обкладкам направлении линейно от ε_1 до ε_2 . Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти:

- а) емкость конденсатора;
- б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ε , если заряд конденсатора q и поле E в нем направлено в сторону увеличения ε .

Решение

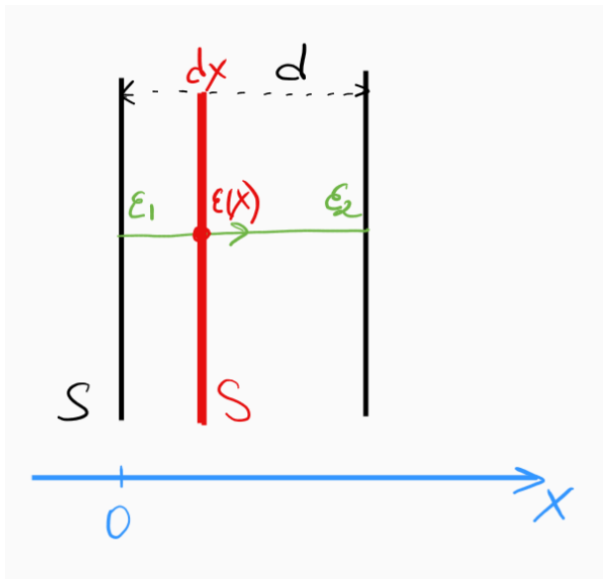


Рис. 2.

а) Введем ось x , перпендикулярную обкладкам, с началом на обкладке с диэлектриком ε_1 . Тогда, закон изменения диэлектрической проницаемости можем записать как:

$$\varepsilon(x) = \varepsilon_1 + \left(\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d} \right) x$$

Плоский конденсатор с неоднородным диэлектриком можно представить как последовательное соединение бесконечно тонких конденсаторов толщиной dx , площадью S и проницаемостью $\varepsilon(x)$. Емкость такого элементарного конденсатора: $dC = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon(x) S}{dx}$. При последовательном соединении складываются обратные емкости:

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dx}{\varepsilon_0 \varepsilon(x) S} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} \int_0^d \frac{dx}{\varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d} x} = \frac{d}{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \ln \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right)$$

Отсюда емкость конденсатора:

$$C = \frac{S \varepsilon_0 (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right)}$$

б) По теореме Гаусса, поле вектора электрического смещения D в плоском конденсаторе однородно и равно $D = \frac{q}{S}$. Напряженность поля связана с вектором смещения:

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \Rightarrow E(x) = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon(x)} = \frac{q}{S \varepsilon_0 \varepsilon(x)}$$

Вектор поляризации $\vec{P}$ равен:

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \Rightarrow P = D - \frac{D}{\varepsilon(x)} = D \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) = \frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right)$$

Объемная плотность связанных зарядов определяется дивергенцией вектора поляризации:

$$\rho' = - \operatorname{div} \vec{P} = - \vec{\nabla} \cdot \vec{P} = - \frac{dP_x}{dx}$$

$$\rho' = - \frac{q}{S} \frac{d}{dx} \left(\frac{\varepsilon(x) - 1}{\varepsilon(x)} \right) = - \frac{q}{S} \left(\frac{1}{\varepsilon^2(x)} \right) \frac{d\varepsilon}{dx} = - \frac{q}{S} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2(x)} \cdot \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}$$

Получаем зависимость плотности связанных зарядов от текущего значения ε :

$$\rho'(\varepsilon) = - \frac{q(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{S d \varepsilon^2}$$

Задача 6

Условие

Заряд $q = 1 \cdot 10^{-9}$ Кл равномерно распределен по поверхности шара радиуса $r = 1$ см. Диэлектрическая проницаемость окружающей шар среды $\varepsilon = 1$.

- а) Вычислить энергию W поля, связанного с шаром;
- б) Какая часть η этой энергии заключена в пределах концентрической с шаром воображаемой сферы радиуса $R = 1$ м?

Решение

а) Энергию электрического поля вычислим через объемную плотность энергии w :

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{E \cdot D}{2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$$

Напряженность поля вне шара на расстоянии x от его центра равна

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{x^2}$$

Получается, что

$$dW = w dV = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} \cdot \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{x^2} \right)^2 \cdot 4\pi x^2 dx = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dx}{x^2}$$

Тогда полная энергия поля W равна

$$W(r) = \int_r^{+\infty} dW = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \int_r^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{x} \right]_r^{+\infty} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

$$W = \frac{(1 \cdot 10^{-9})^2}{8 \cdot \pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 0.01} \approx 4.5 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$$

б) Полная энергия электрического поля $W(r)$ распределена в пространстве от поверхности шара r до бесконечности. Энергию поля в

области пространства от R до бесконечности можно выразить аналогичной формулой $W(R) = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$.

Вся энергия поля $W(r)$ складывается из энергии, заключенной в сферическом слое от r до R , и энергии снаружи (от R до бесконечности):

$$W(r) = W_{\text{слоя}} + W(R)$$

Следовательно, энергия, заключенная в пределах воображаемой сферы радиуса R , равна разности:

$$W_{\text{слоя}} = W(r) - W(R)$$

Искомая доля энергии η :

$$\eta = \frac{W(r) - W(R)}{W(r)} = \frac{\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}{\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r}} = \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{R}}{\frac{1}{r}} = 1 - \frac{r}{R}$$

$$\eta = 1 - \frac{0.01}{1} = 0.99$$

Таким образом, 99% всей энергии электрического поля сосредоточено в пределах сферы радиусом 1 м.

4. Постоянный ток

Задача 7

Условие

Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен веществом с проницаемостью $\varepsilon = 7$ и удельным сопротивлением $\rho = 100 \text{ ГОм} \cdot \text{м}$. Емкость конденсатора $C = 3000 \text{ пФ}$. Найти силу I тока утечки через конденсатор при подаче на него напряжения $U = 2000 \text{ В}$.

Решение

Емкость плоского конденсатора выражается формулой:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} \Rightarrow \frac{S}{d} = \frac{C}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

По закону Ома в дифференциальной форме:

$$jdS = \frac{1}{\rho} \cdot EdS = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{U}{d} \cdot dS$$

Получаем, что

$$\begin{aligned} I &= \int_S jdS = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{U}{d} \int_S dS = \frac{1}{\rho} \cdot U \cdot \frac{S}{d} = \\ &= \frac{U}{\rho} \cdot \frac{C}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{2000 \cdot 3000 \cdot 10^{-12}}{100 \cdot 10^9 \cdot 7 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \approx 9.7 \cdot 10^{-7} \text{ А} \end{aligned}$$

Задача 8

Условие

По прямому медному проводу длины $l = 1000$ м и сечения $S = 1$ мм² течет постоянный ток $I = 4.5$ А. Считая, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон, найти:

а) время, за которое электрон переместится от одного конца провода к другому;

б) сумму электрических сил, действующих на все свободные электроны в данном проводе.

Решение

а) Величина силы тока в электрической цепи определяется как

$$I = n|\bar{e}|vS \Rightarrow v = \frac{I}{n|\bar{e}|S}$$

Среднее время движения одного из зарядов вычислим как

$$t = \frac{l}{v} = \frac{ln|e|S}{I}$$

По условию на каждый атом приходится один свободный электрон, следовательно, концентрация электронов равна концентрации атомов меди. Её можно найти через плотность меди ρ_m и молярную массу M :

$$n = \frac{\rho_m N_A}{M}$$

Тогда время движения электрона:

$$t = \frac{nl|\bar{e}|S}{I} = \frac{\rho_m N_A l |\bar{e}| S}{MI}$$

Для меди возьмем табличные значения:

$$\rho_m = 8920 \text{ кг/м}^3$$

$$M = 0.0635 \text{ кг/моль}$$

Получаем, что

$$t = \frac{8920 \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \cdot 1000 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-6}}{0.0635 \cdot 4.5} \approx \frac{8.59 \cdot 10^5}{2.85 \cdot 10^{-1}} \approx 3.01 \cdot 10^6 \text{ с}$$

б) На каждый электрон действует сила со стороны электрического поля:

$$F_1 = |\bar{e}|E$$

Общее число свободных электронов в проводе:

$$N = nSl$$

Общая электрическая сила:

$$F_\Sigma = NF_1 = nSl|\bar{e}|E$$

По закону Ома в дифференциальной форме:

$$E = \rho_{\text{уд}} j = \rho_{\text{уд}} \frac{I}{S}$$

Тогда

$$F_\Sigma = nSl|\bar{e}|\rho_{\text{уд}} \frac{I}{S} = \frac{\rho_m N_A}{M} \cdot |\bar{e}|l\rho_{\text{уд}} I$$

Удельное электрическое сопротивление меди $\rho_{\text{уд}} \approx 1.7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Получаем, что

$$F_\Sigma = \frac{8920 \cdot 6.022 \cdot 10^{23}}{0.0635} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1000 \cdot 1.7 \cdot 10^{-8} \cdot 4.5 \approx 1.035 \cdot 10^6 \text{ Н}$$